TrichoOil™

Material Técnico

Identificação

Grau: **Farmacêutico ( )** **Alimentício ( )** **Cosmético (X)** **Reagente P.A. ( )**

Uso: **Interno ( )** **Externo (X)**

Especificação Técnica / Denominação Botânica: Veículo lipídico.

Equivalência: Não aplicável.

Correção:
Teor: Não aplicável.
Umidade / perda por dessecação: Não aplicável.
Avaliar o fator correspondente ao teor e/ou umidade de acordo com lote adquirido verificando no certificado de análise e também sob avaliação farmacêutica da **especificação** e da **prescrição.**

Fórmula Molecular: Não aplicável.

Peso Molecular: Não aplicável.

DCB: Não aplicável.

CAS: Não aplicável.

INCI: Persea Gratissima Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Tocopheryl Acetate, Argania Spinosa Kernel Oil, TrichoTech (Standardized Phytocomplex).

Sinonímia: Óleo pre-poo.

Aparência Física: Líquido límpido viscoso amarelo de odor característico.

Composição: Veículo lipídico 100% natural com TrichoTech™.

Características Especiais

- Produto GMO-livre
- Produto vegano
- Produto de origem natural
- Produto livre de parabenos
- Produto hipoalergênico

Aplicações

Propriedades: TrichoOil™ é um veículo lipídico 100% natural que ativado pelo TrichoTech™, solubiliza ativos lipossolúveis e os leva para o sistema capilar BCH integralmente através da adesão ao manto lipídico, auxiliando a função dos ácidos graxos, importantes para a umectação do couro cabeludo e da fibra. TrichoOil™ contém ácidos graxos essenciais que associados ao TrichoTech™ promovem a restauração do couro cabeludo até a haste. Neste ambiente, a proliferação dos fibroblastos ligados à fase neógena do ciclo capilar, reconectam a papila ao folículo, acelerando o processo de transição da fase telógena para anágena.

- Selagem e fortalecimento da cutícula.
- Diminuição da porosidade.
- Reposição dos ácidos graxos da fibra capilar.
- Umectação e hidratação do couro cabeludo.

Indicações:

- Veículo para tratamentos do couro cabeludo, bulbo e haste.

Vias de Administração / Posologia ou Concentração: Tópico.

Observações Gerais:

- Testado com vitaminas lipossolúveis.
- Os princípios ativos foram adicionados diretamente à base.
- Não é necessário realizar nenhum ajuste.

Farmacologia

Mecanismo de Ação: TrichoTech™ estimula a papila dérmica a produzir os fatores de crescimento FGF-7 e FGF-10, promovendo a proliferação dos fibroblastos e reconectando a papila dérmica ao folículo, desencadeando a fase Neógena do ciclo de crescimento capilar.

Efeitos Adversos: Não encontrado nas referências consultadas.

Contraindicações / Precauções: Hipersensibilidade a ingredientes da preparação.

Referências Científicas

TrichoConcept™

Primeira linha global de veículos multifuncionais, com tecnologia TrichoTech™, que atua no equilíbrio de todo o sistema capilar - bulbo, couro cabeludo e haste - favorecendo a fase neógena no tratamento das alopecias

Durante décadas as pesquisas para o tratamento da alopecia estiveram voltadas somente para o fármaco, pensando exclusivamente no equilíbrio da função folicular. Com isso, não era levada em consideração toda a fisiologia do sistema capilar, que pode influenciar de forma direta a resposta ao tratamento. Quando o bulbo, o couro cabeludo e a haste estão nutridos e protegidos de agressões externas, o tratamento da alopecia pode ter uma resposta farmacológica superior.

O sistema capilar tem seu equilíbrio alterado com muita facilidade devido a fatores internos e externos, como: cuidados inadequados, poluição ambiental e tratamentos agressivos. Esses fatores podem levar a outras condições dermatológicas como a caspa, o excesso da produção de sebo, fragilidade da haste e, em casos mais graves, eczemas e dermatites.

Assim, para proporcionar ao paciente um tratamento de alta performance é necessário ter atenção ao veículo de escolha para cada formulação. Estudos apontam que diversos produtos utilizados atualmente na composição de formulações capilares como álcool, propilenoglicol e alguns tensoativos alteram o manto hidrolipídico. Para uma resposta eficiente, o sistema capilar não pode sofrer agressões pela formulação e, por isso, já é um consenso que formulações agressivas podem prejudicar o tratamento.

Até hoje os prescritores tiveram à disposição um arsenal limitado de veículos compatíveis com os fármacos utilizados no tratamento da alopecia. Esses veículos, em sua maioria, são altamente agressivos, podendo inclusive diminuir a adesão de pacientes.

Devido a essa necessidade dos médicos e seus pacientes, a Fagron desenvolveu a linha TrichoConcept™. São 6 veículos formulados com a tecnologia TrichoTech™, um fitocomplexo que atua em todo o sistema capilar. Dessa forma, são contempladas todas as possibilidades para a prescrição de protocolos para o tratamento da alopecia.

TrichoConcept™ e TrichoTech™

É uma linha completa de veículos multifuncionais desenvolvidos especialmente para formulações aplicadas em tratamentos de alopecia, com foco na manutenção da fisiologia do sistema capilar BCH (Bulbo, Couro cabeludo e Haste), deixando-o mais receptivo aos API's (ativos farmacêuticos).

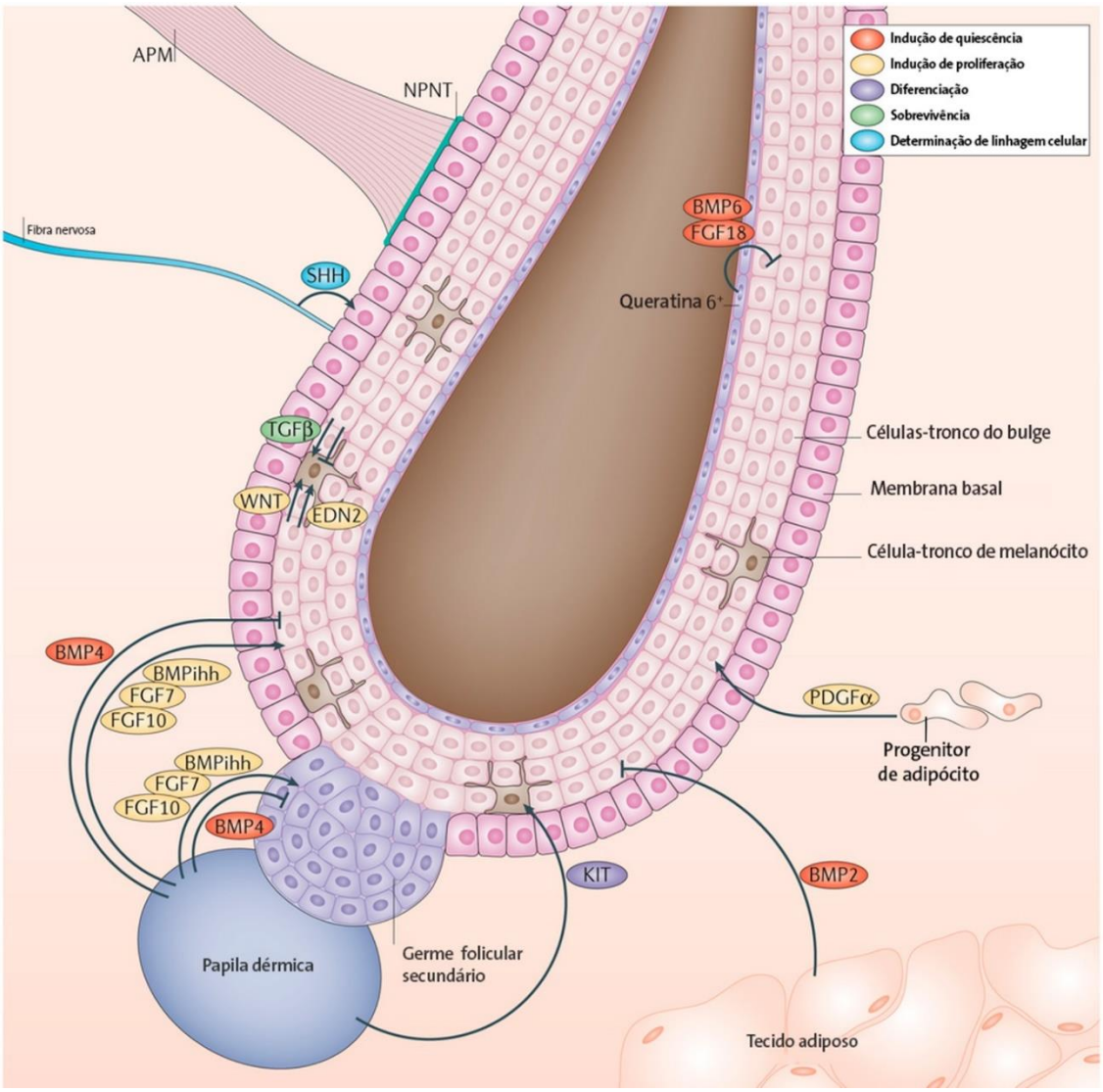
Todos os veículos foram formulados com a exclusiva tecnologia TrichoTech™, um fitocomplexo inteligente, que concentra moléculas naturais e atua em todo sistema capilar. O uso de fitocomplexos como estimulantes do crescimento capilar tem sido considerado uma medida secundária eficaz para o tratamento da perda de cabelo, especialmente, quando os tratamentos de primeira linha, como a aplicação de minoxidil ou a administração de finasterida resultam em fracos resultados ou provocam reações adversas. Os fibroblastos são encontrados na papila dérmica dos folículos capilares e estão fortemente implicados na regulação do crescimento capilar.

Um estudo *in vitro*[1] com linhagem de fibroblastos humanos, realizado pelo Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento do IOOE (Instituto de Osmologia e Óleos Essenciais) investigou o potencial proliferativo de TrichoTech™, onde foi avaliada a capacidade de modulação da expressão gênica de FGF-7 e FGF-10, que atua na fase neógena[2] do ciclo de crescimento capilar e a sua participação na ativação das vias de transdução de sinal de sobrevivência celular (PI3K / Akt) e mitogênica (Ras / MAPK).

Foi constatado que TrichoTech™ induziu a proliferação dos fibroblastos estudados, possivelmente, através da regulação positiva da via de sinalização de MAP quinase, promovendo um aumento na população de células em estágio S-G2-M do ciclo celular e aumento em torno de 25-30% na produção de colágeno. Além disso, intensificou a migração celular e aumentou os níveis de mRNA dos genes FGF-7 e FGF-10.

Maximização de resultados na prescrição de ativos para o tratamento de alopecias, como:	Latanoprosta Fagron Minoxidil Base Finasterida

Microambiente em torno das células-tronco do folículo piloso

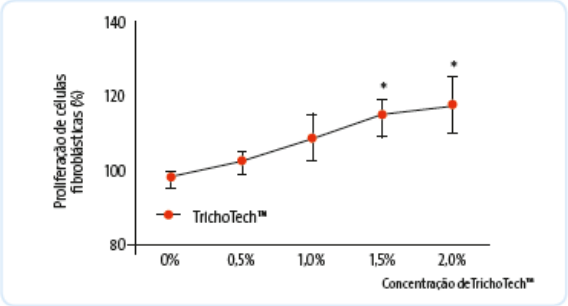


A imagem esquemática demonstra as interações entre as células-tronco do folículo piloso com as células vizinhas. Os sinais que emanam das estruturas adjacentes ao bulge (membrana basal) ou de tipos especializados de células, como a papila dérmica. Esses sinais controlam o comportamento das células-tronco do bulge e, consequentemente, afetam o ciclo do folículo piloso.

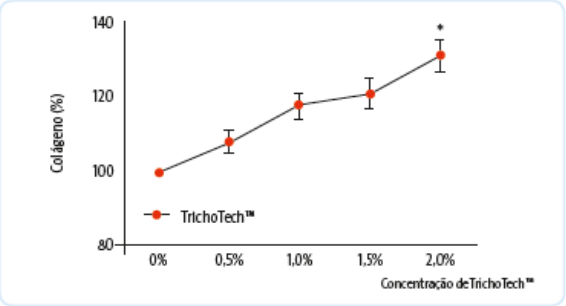
A papila dérmica mantém as células tronco do bulge e as células germinativas secundárias em repouso durante a fase telógena pela produção de proteína morfogenética óssea 4 (BMP4). Na fase anágena ocorre o desencadeamento da produção dessas células através dos inibidores de BMP (BMPihh) e dos fatores de crescimento de fibroblasto FGF7 e FGF10.

Estudos

Estudos *in vitro* investigando o potencial proliferativo do TrichoTech™ em cultura de fibroblastos humanos e sua habilidade em modular a expressão gênica dos fatores de crescimento de fibroblasto FGF-7 e FGF-10.



Resultado da proliferação celular pelo método de MTT após 24 horas de exposição a diferentes concentrações de TrichoTech™



Teor total de colágeno em fibroblastos, medido pela incorporação de corante Sirius Red após exposição de 24 horas a diferentes concentrações de TrichoTech™.

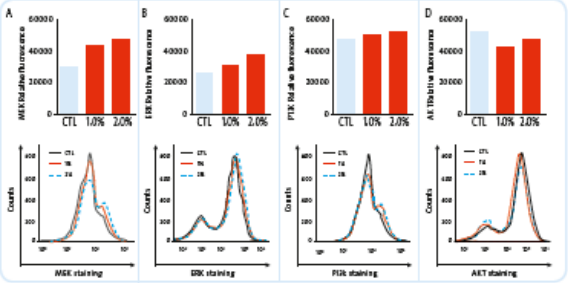
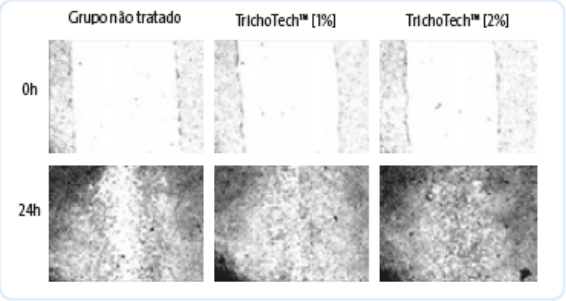
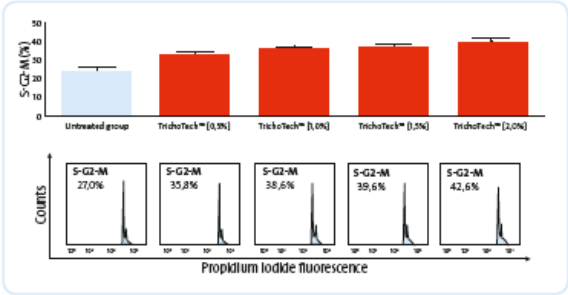


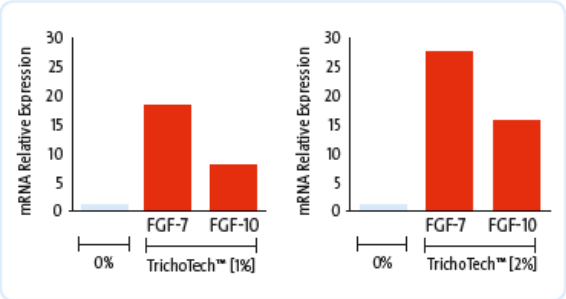
Gráfico e histogramas representativos da fosforilação das proteínas sinalizadoras MEK (A), ERK (B), PI3K (C) e AKT (D) após 1h de exposição ao TrichoTech™. Os resultados são expressos pela intensidade de fluorescência média (MFI) e comparados com o grupo controle (células não tratadas com TrichoTech™).



Representação fotográfica das amostras in vitro submetidas à simulação de lesão e expostas por 24 horas a diferentes concentrações de TrichoTech™.



(A) Percentual de células na fase S-G2-M após exposição 24 horas a diferentes concentrações de TrichoTech ™. (B) Histogramas representativos da atividade proliferativa.



Níveis de expressão relativa de mRNA dos genes FGF-7 e FGF-10 em fibroblastos. Avaliação realizada por (q)PCR

O conceito da fase neógena

As 3 fases tradicionalmente estudadas no ciclo de crescimento capilar

Anágena	Catágena	Telógena

O ciclo de crescimento capilar é alvo de muito debate e de forma clássica é dividido em 3 fases: a fase de produção da fibra (**anágena**), a fase de regressão (**catágena**) e a fase de repouso (**telógena**), que em humanos dura cerca de 3 anos, 3 semanas e alguns meses, respectivamente.

A fase exógena: liberação do fio sem consequência ao ciclo de crescimento

Uma fase chamada de **exógena** tem sido descrita de forma independente do restante do ciclo, como sendo a fase em que o fio é liberado, sem consequência direta ao início da fase **anágena**.

A fase quenógena: período de latência antes de um novo ciclo de crescimento

Após a queda do fio, um período de latência é observado entre a eliminação do fio (fase **exógena**) e o surgimento de um novo fio em reposição (**anágena**). A duração desse período, chamado de fase **quenógena** (do grego κενός, vazio), varia em média de 2 a 5 meses.

A fase neógena: a fase de regeneração anterior à fase anágena

Neógena	Anágena	Catágena	Telógena

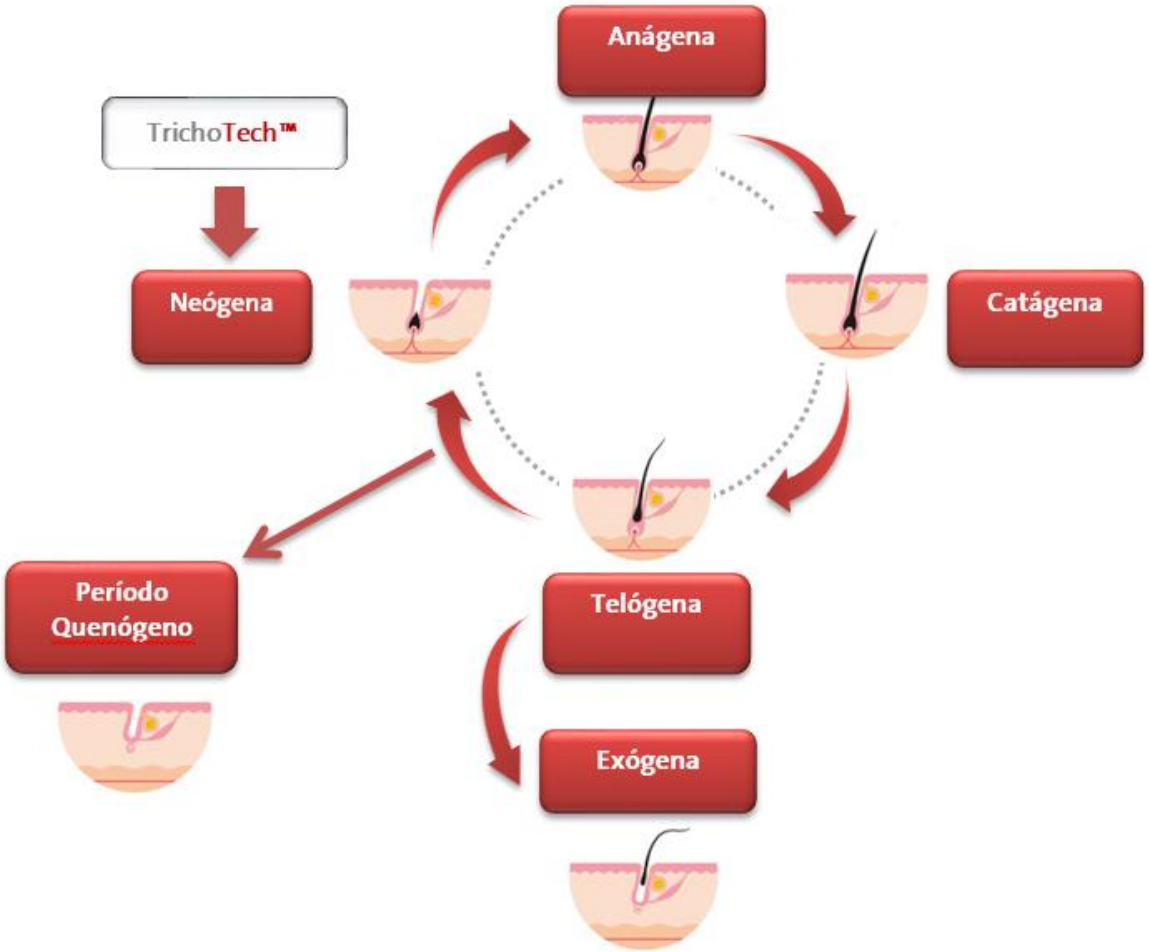
É curioso que a fase **catágena** seja o nome que descreve a mudança entre as fases **anágena** e **telógena**, mas nenhum nome descreve o período entre as fases **telógena** e **anágena**. A fase anágena inclui um processo morfogenético muito rápido e ativo, seguido por um estado estável e de longa duração em que a fibra é produzida. Pode-se conceber que o folículo piloso passa por fases estáveis, **anágena** e **telógena**, interrompidas por fases curtas e intensamente ativas de regressão e regeneração. Se a curta fase de regressão é denominada de **catágena**, tem sido proposto denominar a curta fase de regeneração de **neógena**.

O ciclo de crescimento capilar

As 4 fases principais no ciclo de crescimento capilar: telógena, neógena, anágena e catágena

O ciclo completo de repouso, regeneração, produção e regressão incluiria então 4 fases principais denominadas respectivamente de **telógena**, **neógena**, **anágena** e **catágena**. Com essa denominação teríamos 2 fases muito curtas (**neógena e catágena**) e 2 fases bastante longas (**telógena e anágena**).

1º	2º	3º	4º
Neógena	**Anágena**	**Catágena**	**Telógena**
Fase Curta	**Fase Longa**	**Fase Curta**	**Fase Longa**



A papila dérmica

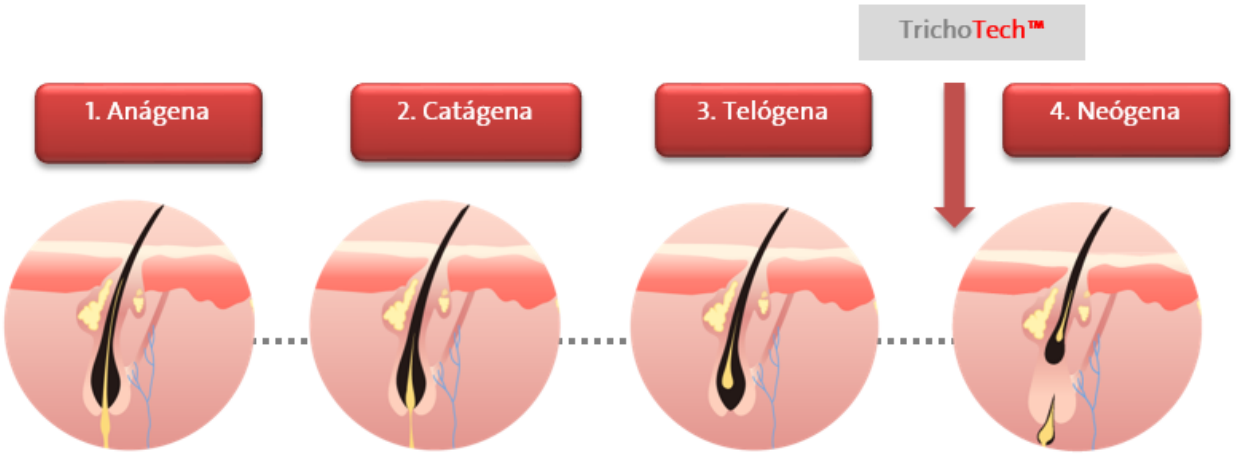
Provavelmente a mudança entre as fases de ciclo capilar é parcialmente controlada pelo balanço entre a matriz extracelular e a produção de morfogens pela papila dérmica.

A manutenção da produção da fibra capilar (**anágena**) é mantida pela comunicação entre a papila dérmica e a matriz extracelular.

Uma alteração dessa comunicação, induzida pela modificação de alguma variável, como a expressão de fatores de crescimento de fibroblasto, resultaria no início da fase **catágena**.

Quando isso acontece a papila dérmica é desligada do folículo em regressão e a matriz extracelular começa a ser degradada. Na fase **telógena** o folículo piloso é um simples agregado de células, sem matriz extracelular.

Eventualmente uma nova comunicação acontece e sinais morfogenéticos podem ser trocados. Dessa forma após ser atingido um determinado limiar é desencadeada a fase **neógena** e simultaneamente é reiniciada a síntese de matriz extracelular.



TrichoTech™ modula a expressão gênica dos fatores de crescimento de fibroblasto FGF-7 e FGF-10, que atuam na fase neógena do ciclo de crescimento capilar.

Linha TrichoConcept™

TrichoSol™: Solução hidrofílica não irritante

TrichoFoam™: Veículo formador de espuma para aplicação localizada

TrichoOil™: Promove hidratação do couro cabeludo até a haste

TrichoWash™: Limpa da raiz até a ponta sem causar danos

TrichoCond™: Selagem e fortalecimento da cutícula capilar

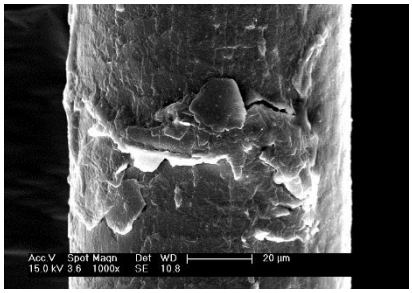
TrichoSerum™: Finalização e Proteção da Haste

TrichoCream™: Ideal para área dos cílios e sobrancelhas

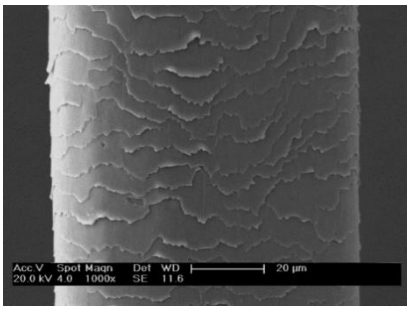
Avaliação

Na avaliação da restauração cuticular do fio de cabelo por microscopia eletrônica de varredura (MEV) após aplicação da combinação de TrichoOil™, TrichoWash™ e TrichoCond™ concluiu-se grande eficiência na restauração da superfície capilar (cutícula). Após 6 aplicações.

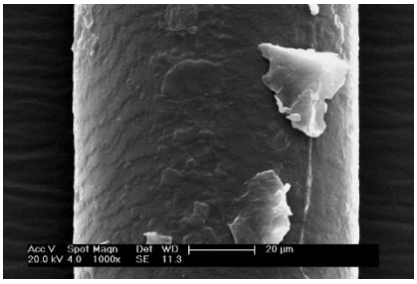
Controle 1



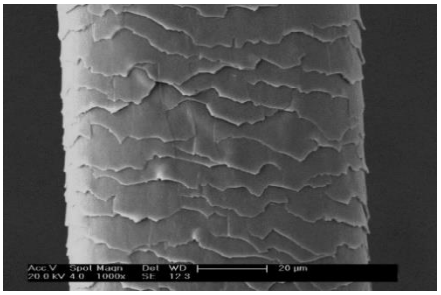
Tratado 1



Controle 2



Tratado 2



Farmacotécnica

Estabilidade (produto final): Não encontrado nas referências consultadas.

pH Estabilidade (produto final): Não aplicável.

Solubilidade: Lipossolúvel.

Excipiente / Veículo Sugerido / Tipo de Cápsula: Não aplicável.

Orientações Farmacotécnicas: Incorporar os ativos lipossolúveis diretamente no veículo.

Compatibilidades (para veículos): Ativos lipossolúveis.

Capacidade de Incorporação de Ingredientes Farmacêuticos (para veículos): Não aplicável.

Incompatibilidades: Ativos hidrossolúveis.

Conservação / Armazenamento do insumo farmacêutico definido pelo fabricante: Temperatura ambiente.

Conservação / Armazenamento do produto final definido pelo farmacêutico RT da farmácia: De acordo o critério de conservação do insumo definido pelo fabricante, sugerimos em temperatura ambiente**,** porém cabe também avaliação farmacêutica conforme a formulação, sistema conservante e condições do produto.

Formulações

Protocolo TrichoConcept™

Limpeza e Pré Tratamento

1º TrichoOil™	2º TrichoWash™	3º TrichoCond™	4º TrichoSerum™

1º TrichoOil™	
TrichoOil™	qsp 5 mL
Posologia: Colocar o conteúdo da ampola em recipiente. Aplicar metade da quantidade de forma homogênea no couro cabeludo e massagear o por 3 a 5 minutos. Em seguida, aplicar o restante nos fios. Massagear os fios com movimentos suaves para que o produto seja distribuído homogeneamente por todo cabelo, sempre da raiz para as pontas. Enrolar e prender os cabelos (pode-se utilizar uma touca plástica) para diminuir a exposição ao ar e potencializar o efeito. Com os cabelos enrolados ou protegidos pela touca, deixe agir por 10 minutos.	

2º TrichoWash™	
TrichoWash™	qsp 200 mL
Posologia: Massagear por 2 minutos. Enxaguar e repetir.	

3º TrichoCond™	
TrichoCond™	qsp 100 mL
Posologia: Após lavar os cabelos com TrichoWash™, retirar o excesso de água e aplicar o TrichoCond™ uniformemente sobre os cabelos. Massagear mecha a mecha deixando atuar de 2 a 3 minutos. Enxaguar.	

4º TrichoSerum™	
TrichoSerum™	qsp 50 mL
Posologia: Após a lavagem capilar com o TrichoWash™ e TrichoCond™ retire bem o excesso de água com toalha e aplique pequena porção do TrichoSerum™, mecha a mecha no comprimento e pontas fixando sobre as hastes e evitando o couro cabeludo. Penteie para que o produto seja distribuído por todos os fios. Não enxague, aplique o secador de cabelos de acordo com o penteado e modelagem desejada.	

Tratamento de Áreas Específicas

TrichoFoam™	TrichoSol™	TrichoCream™

TrichoSol™: alta espalhabilidade no couro cabeludo	
Minoxidil Base	2 a 5%
TrichoSol™	qsp 100 mL
Posologia: Aplicar nas áreas afetadas 2 vezes ao dia.	

TrichoFoam™: áreas específicas, livre de gotejamento	
Latanoprosta Fagron	0,005%
TrichoFoam™	qsp 100 mL
Posologia: Aplicar nas áreas afetadas 2 vezes ao dia	

TrichoCream™: área dos cílios e sobrancelhas	
Latanoprosta Fagron	0,005%
TrichoCream™	qsp 5 g
Posologia: Aplicar na base dos cílios e sobrancelhas 1 vez ao dia.	

Formulações com TrichoOil™

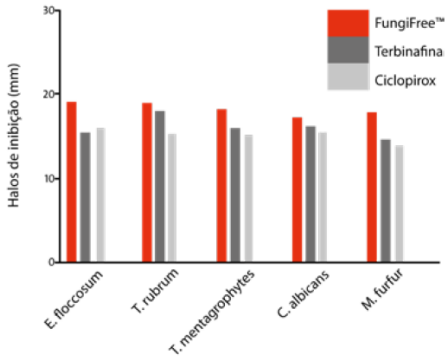
Ampola Antioxidante	
Vitamina E	2%
Vitamina A	1%
TrichoOil™	qsp 5 mL
Posologia: Colocar o conteúdo da ampola em recipiente. Aplicar metade da quantidade de forma homogênea no couro cabeludo e massagear por 3 a 5 minutos. Em seguida, aplicar o restante nos fios. Massagear os fios com movimentos suaves para que o produto seja distribuído homogeneamente por todo cabelo, sempre da raiz para as pontas. Enrolar e prender os cabelos (pode-se utilizar uma touca plástica) para diminuir a exposição ao ar e potencializar o efeito. Com os cabelos enrolados ou protegidos pela touca, deixe agir por 10 minutos.	

Ampola Antifúngica para Dermatite Seborreica	
FungiFree™	2%
Vitamina E	1%
TrichoOil™	qsp 5 mL
Posologia: Colocar o conteúdo da ampola em recipiente. Aplicar metade da quantidade de forma homogênea no couro cabeludo e massagear por 3 a 5 minutos. Em seguida, aplicar o restante nos fios. Massagear os fios com movimentos suaves para que o produto seja distribuído homogeneamente por todo cabelo, sempre da raiz para as pontas. Enrolar e prender os cabelos (pode-se utilizar uma touca plástica) para diminuir a exposição ao ar e potencializar o efeito. Com os cabelos enrolados ou protegidos pela touca, deixe agir por 10 minutos.	

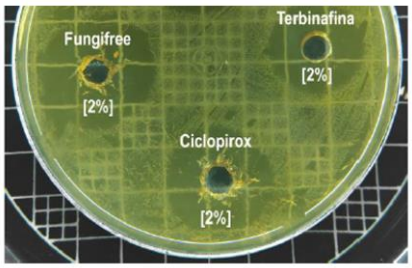
FungiFree™: Fitocomplexo composto por frações específicas de óeos essenciais, principalmente por derivados terpenoides e/ou fenilpropanoides em diferentes concentrações. Esses diferentes compostos químicos unidos apresentam ação sinérgica e aditiva. Apresenta potente ação antifúngica comparável ao ciclopirox contra *Malassezia furfur*.

Estudos

Estudos *in vitro*, foram realizados para estimar a ação antifúngica do FungiFree™ frente às cepas de leveduras *Candida albicans* e *Malassezia furfur*, e às cepas de dermatófitos *Epidermophyton floccosum*, *Trichophyton rubrum* e *Trichophyton mentagrophytes*. A atividade antifúngica de FungiFree™ foi comparada com a dos fármacos Terbinafina e Ciclopirox Olamina, todos a 2%.



Média dos halos de inibição (mm) do FungiFree™ e de outros fármacos utilizados como controle positivo. Note que, em todos os casos o FungiFree™ obteve halos maiores do que os demais fármacos (P<0,05). Todos os compostos testados na concentração de 2%. Resultados obtidos após 7 dias de exposição à temperatura de 25ºC após o teste de difusão em ágar.



Malassezia furfur

Figura ilustrativa com placas de Petri cultivadas com leveduras exibindo halos de inibição (mm) diante da concentração de 2% dos compostos avaliados. Colônias de *Malassezia furfur* em ágar Sabouraud.

Referências Bibliográficas

1. Dossiê Técnico do Fabricante.
2. AMARAL F, et al. In Vitro Effects of the Phytocomplex TrichoTech™ on Human Fibroblasts: Proliferative Potential and Effects on Gene Expression of FGF-7 and FGF-10. Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications, 7, 1-13 (2017).
3. REBORA A, et al. Kenogen. A new phase of the hair cycle? Dermatology. 2002;205(2):108-10.
4. BERNARD BA. The human hair follicle, a bistable organ? Exp Dermatol. 2012 Jun;21(6):401-3.
5. BERNARD BA. Advances in Understanding Hair Growth. F1000Res. 2016 Feb 8;5. pii: F1000 Faculty Rev-147.
6. SOLANAS G, et al. Regenerating the skin: a task for the heterogeneous stem cell pool and surrounding niche. Nat Rev Mol Cell Biol. 2013 Nov;14(11):737-48.
7. HALLOY J, et al. The follicular automaton model: effect of stochasticity and of synchronization of hair cycles. J Theor Biol. 2002 Feb 7;214(3):469-79.
8. STENN K. Exogen is an active, separately controlled phase of the hair growth cycle. J Am Acad Dermatol. 2005 Feb;52(2):374-5.